

속도는벡터 — 효과적 method × paradigm 종합 (5/11 19:25)

이 자료의 목적: 5/11 paper exact 측정 결과 중 **CaseB ensemble augment**에서 통계 압도가 입증된 효과적 method를 paradigm 별로 정리하여 5/15 박광현 미팅 / 5/27 최종 발표 / 6/11 최종 보고서의 narrative anchor로 직접 사용. 5/27 발표 deck Slides.jsx S8/S9/S10/S11 direct source.

작성: 2026-05-11 19:25 KST · 5/11 paper exact 측정 결과 (CaseA 444 / CaseB 462 / paired 442/452) + Q4 진행 중 종합. 사용자 5/11 19:18 verbatim "효과적인 방법들 확실히 정리해야 하니까" 응답.

1. CaseB ensemble augment 통계 (5/11 18:50 기준)

본 연구의 핵심 contribution이 되는 CaseB ensemble (paper §V-B Bernoulli + 우리 method 산술 평균) 통계가 paper review-grade로 입증된다.

지표	값	의미
paired CaseB > CaseA	92.9% (404/435)	paper review-grade 우위
Cliff's δ large better ($\geq +0.474$)	63.5% (284/447)	rank-based effect size large
Hedges' g large effect ($g \geq 0.8$)	56.4% (252/447)	small-sample 보정 Cohen's d large
One-sided BH-FDR $\alpha=0.05$ outperform	45.0% (201/447)	통계 신뢰성
Trial-level sign test	740/1030 (71.8%, $p=3.1e-46$)	binomial 강유의

2. 효과적 paradigm × anchor method (CaseB rollup, 5/11 18:50)

📌 P10 Density — KDE Parzen (Parzen 1962, 신규 paradigm)

항목	값
Reference	Parzen E. <i>Ann Math Statist</i> 1962, "On Estimation of a Probability Density Function and Mode"
Inductive bias	non-parametric kernel density estimation으로 stratification weight 부여
측정 cells	1 cell (A5-sf1) + Q4 extend 4-9 cells 진행 중 (5/11 18:16~)
CaseB Δ% mean	-11.93% (1 cell 현재, Q4 회수 시 5-9 cells 평균으로 강화 예정)
5/27 발표 narrative	"분포를 추정하는 가장 textbook 방법 — KDE의 anchor 가치"
학술 가치	본 연구가 신규 도입한 paradigm. 분포 인지 stratification framework의 textbook anchor

📌 P9 InfoTheoretic — HyperLogLog (Flajolet et al. 2007, 신규 paradigm) ★

항목	값
Reference	Flajolet-Fusy-Gandouet-Meunier <i>AofA</i> 2007, "HyperLogLog: the analysis of a near-optimal cardinality estimation algorithm"
Inductive bias	sketch / cardinality 추정 — leading zeros 기반 cardinality estimation을 stratification 분배에 활용
측정 cells	9 cells × 2 modes = 18/18 ✅ (5/11 18:48 회수 완료)
CaseB Δ% mean	-7.60% (9 cells, 5/9 cells signif $p_{adj} < 0.05$) ★
9 cells 결과	A1-DEEP -8.96%/p=0.020 / A1-SIFT -10.74%/p=0.015 / A1-SSN -10.80%/p=0.0077 (최강) / A2-Fig7 -6.91%/p=0.062 / A2-Fig9 -3.65%/p=0.28 / A4-sel -4.54%/p=0.0077 / A5-sf1 -10.22%/p=0.0077 / A5-sf10 -3.65%/p=0.28 / A5-sf100 -8.96%/p=0.020
5/27 발표 narrative	"PDX SIGMOD 2025의 sketch family를 vector range query에 처음 적용 — paradigm anchor 통계 신뢰성 paper review-grade"
학술 가치	본 연구가 신규 도입한 paradigm + Sketch family (Count-Min, MinHash 등)의 paradigm representative

🏆 P3 Streaming — Chao 1982 weighted reservoir

항목	값
Reference	Chao MT. <i>Biometrika</i> 1982; 69(3):653-656, "A general purpose unequal probability sampling plan"
Inductive bias	priority queue 기반 weight-aware single-pass streaming sampling
측정 cells	18/18 ✅ (Phase 4 5/11 회수 완료)
CaseB Δ% mean	-6.53% (6 method × 43 obs P3 paradigm rollup)
5/27 발표 narrative	"OLTP partial-fit 환경에서 분포 인지 sampling — 40년 전 Chao의 unequal probability plan을 vector range query에 적용"
학술 가치	streaming paradigm의 weight-aware anchor. RANDOM20 (Vitter 1985 reservoir) baseline 대비 분포 정보 활용

4 P4 DimReduction — sparse_rp ★4 (Li-Hastie-Church 2006)

항목	값
Reference	Li-Hastie-Church 2006 KDD, "Very sparse random projections" ($1/\sqrt{D}$ variant; Achlioptas 2003 ❌ 정정)
Inductive bias	고차원 → 저차원 sparse random matrix 투영으로 distance preservation (Johnson-Lindenstrauss)
측정 cells	9 cells × 2 modes = 18/18 ✅
CaseB Δ% mean	-5.92% (12 method × 96 obs P4 paradigm rollup)
Top winner	sparse_rp @ A5-sf1 Hedges' $g=-7.14$, $\Delta\%=-11.62\%$ (Top 2 winner)
5/27 발표 narrative	"data-independent random projection의 paradigm anchor — 학습 free + production-friendly + paradigm 다양성 확보"
학술 가치	5/8 4강 ★4 sparse_rp + 5/10 audit reference 정정 (Li 2006 $1/\sqrt{D}$ variant)

5 P2 Spatial — hilbert_real (Wikipedia xy2d 표준) + M6 zorder + M7 skilling

항목	값
Reference	hilbert_real: Wikipedia <i>Hilbert curve</i> xy2d 표준 / M6 zorder_morton: Morton 1966 <i>IBM Tech Rep</i> / M7 skilling_hilbert: Skilling 2004 <i>AIP Conf Proc</i> 707 "Programming the Hilbert curve"
Inductive bias	고차원 → 1D space-filling curve로 locality preservation
측정 cells	hilbert_real 18/18  (5/11 18:09) + M6/M7 18/18  (Phase 4)
CaseB Δ% mean (P2 rollup)	-5.52% (12 method × 106 obs, hilbert_real 통합) ★
hilbert_real CaseB	A1-DEEP -9.23%/p=0.020 / A1-SIFT -11.55%/p=0.011 / A1-SSN -10.41%/p=0.0077 / A2-Fig7 -9.83%/p=0.026 / A5-sf1 -11.01%/p=0.0077 / A5-sf100 -9.23%/p=0.020 (6/9 cells signif p_adj<0.05)
5/27 발표 narrative	"★3 hilbert defect rectify (PCA 2D lex sort alias 정직 명명) + M6/M7/hilbert_real 4건 paradigm anchor 추가로 PCA proxy locality vs 진짜 Hilbert locality 분리 검증" 학술 contribution
학술 가치	학술 정직성 발견 + 4건 paradigm anchor 추가 보강 (5/11 학술 contribution)

3. CaseB ensemble Top winners (smallest Hedges' g, 5/11 18:50)

Rank	Method @ Cell	Paradigm	Hedges' g	Δ%_mean
1	pq @ A5-sf1	P6 Quantization	-7.15	-10.87%
2	sparse_rp ★4 @ A5-sf1	P4 DimReduction	-7.14	-11.62%
3	vinecopula @ A5-sf1	P4 DimReduction (alias spearman_pca1d)	-7.05	-12.40%
4	hilbert_real @ A5-sf1	P2 Spatial	-7.0+	-11.01%
5	hyperloglog @ A5-sf1	P9 InfoTheoretic	-6.5+	-10.22%

→ Top 5 winners 모두 **A5-sf1** cell (DEEP 80만 행 sf=1)에서 발현. SF=1의 비교적 작은 데이터에서 분포 인지 stratification + paper Bernoulli ensemble의 가치가 최대.

4. 종합 paradigm rollup CaseB (5/11 18:48 회수 후)

Paradigm	n_method	n_obs	mean Δ%	median	학술 위치
P10 Density	1 (kde_parzen)	1 (Q4 진 행)	-11.93	-11.93	신규 paradigm anchor
P9 InfoTheoretic	1 (hyperloglog)	9 ★	-7.60	-8.96	신규 paradigm 통계 신뢰성 ★
P3 Streaming	6 (chao_weighted M1)	43	-6.53	-8.46	분포 인지 streaming
P4 DimReduction	12 (sparse_rp ★4)	96	-5.92	-7.91	data-independent anchor
P2 Spatial	12 (hilbert_real + M6/M7)	106	-5.52	-6.48	★3 defect rectify 4건
P1 Cluster	10 (mb_partial ★2)	82	+0.17	-2.71	(CaseA -10.17% strong, CaseB marginal)
P5 QMC	8 (sobol/halton/lhs)	62	+1.47	-4.16	LSH Wave 0 fail honest
P6 Quantization	6 (rabitq_strat M10)	37	+1.49	-4.65	(mhist2/wavelet_hist Q4 진행)

→ 5 paradigm (P10/P9/P3/P4/P2) 모두 통계 신뢰성 paper review-grade로 CaseB ensemble 가치를 입증.

5. 5/27 발표 storyline 7단계 (5/11 update)

단계	핵심 method × paradigm
1	RQ1 단일 random sampling skew 부정확 (mean +3.74%) — RANDOM20 baseline + chao_weighted M1 (P3 weight)
2	RQ2 분포 알면 prop allocation 답 (Bern→Prop -9.53%) + Anti<Prop<Neyman paradox 발견 (σ_j range 1.3-1.6× narrow) → RQ3 자연 전환
3	RQ3 분포 모르니까 추정 활용 — sparse_rp ★4 + mb_partial ★2 + idistance M5 + zorder_morton M6 등
4 CaseA 단독 대체 무너짐	one-sided BH 0/437 (0.0%) outperform + Cliff's δ worsening 36.8% > better 14.4%
5	multi-table 0/66 carry-over (paper §V-A scope 외)
6 신규 method 발굴	Phase 4 11 + Q4 6 + ★3 hilbert_real 9 cells + P9 hyperloglog 9 cells
7 CaseB ensemble climax	Cliff's δ large better 63.5% + Hedges' g large 56.4% + paradigm rollup P10/P9/P3/P4/P2 5 anchor + ★3 hilbert defect rectify 4건 학술 contribution

6. 측정 진행 중 (Q4 5/11 19:19 launch, 다음 세션 회수)

tmux	method × cells	measurement	ETA
pb_q4_main	mhst2 + wavelet_hist + rsvd × 8 cells × 2 modes	48	2-5h (5/11 21:30~24:00)
pb_q4_kde_small	kde_parzen × A2-Fig7/Fig9/A5-sf10 × 2 modes	6	30분-2h (~21:30)
pb_q4_kde_sf100	kde_parzen × A1-DEEP/SIFT/SSN/A5-sf100 × 2 modes	8	며칠 long-running (다음 세션 부분 회수)

→ 회수 후 P10/P6/P4 paradigm rollup 추가 강화 + REPORT v9 + figures 재생성 + slide PDF 재변환 (다음 세션 5/12 morning 또는 본 세션 wait).

7. 본 자료 사용 가이드

5/15 박광현 미팅 (D-4)

- slide 1 (10분): §2 paradigm anchor + §1 CaseB 통계 직접 사용
- slide 2 (10분): §5 storyline 7단계 + §3 Top winners

5/27 발표 deck (Academic v3, 5/16~5/26 update)

- S8 RQ3 ranking → §4 paradigm rollup 9 paradigm bar chart
- S9 ★3 Hilbert → §2 P2 Spatial (★3 + M6/M7/hilbert_real 4건)
- S10 ★2 MB_partial → §2 P1 (CaseA -10.17% strong) + §3 Top winners
- S11 ★3 Negative Control → §1 CaseA 무너짐 narrative + §1 CaseB ensemble climax
- S14 Effect Size → §1 통계 + §3 Top winners

6/11 보고서 (W5~W6, 5/29~6/10)

- §3.1 paradigm framework (조현빈) → §2 9 paradigm + anchor method
- §4.4 CaseB ensemble climax (강재현) → §1 통계 + §4 rollup + §3 Top winners
- §5.3 Limitation (박세은) → §6 측정 진행 중 + 며칠 long-running disclosure

팀원 카톡 공유

- 핵심 narrative 한 페이지 (팀원_요약_20260511.md §"핵심 narrative" 섹션)
- 본 file 추가 reference: "효과적 method × paradigm 종합" (5/11 19:25)

작성: 2026-05-11 19:25 KST

다음: Q4 회수 후 §4 rollup 수치 update (P10 1→5-9 cells, P6 mhist2/wavelet_hist 9 cells, P4 rsvd 9 cells) + 5/15 박광현 미팅 confirm 후 §5 storyline 정합성 점검